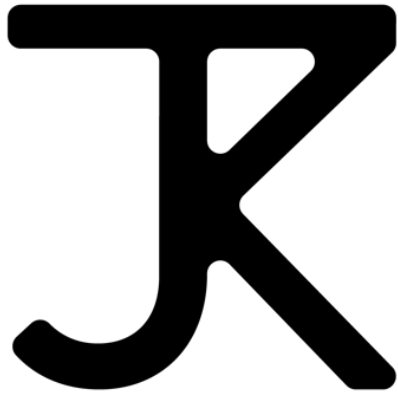


Werkdocument - review 2 (Portfolio)



Naam student: Thijs Kuijpers

Projectgroep: 1

Klas: 4

Inhoudsopgave

Inleiding document	3
1. Planning.....	4
1.1 Afspraken en communicatie	5
2. Onderzoek	6
3. Ontwerp	16
4. Presentatie	18
5. Portfolio.....	20
5.1 Onderbouwing ontwerp	20
5.2 Ontwerpproces	21
5.3 Prototype testen	23
5.4 Portfolio development	26
6. Leерuitkomsten.....	28
7. Reflectie	32

Inleiding document

In dit document laat ik mijn werk zien van het tweede project in semester twee. Dit doe ik door in verschillende hoofdstukken mijn werk te presenteren met uitleg in eigen woorden

Hieronder zijn de onderdelen (hoofdstukken) te zien waarin ik het document verdeel:

1. Planning en afspraken
 - 1.1 Afspraken en communicatie
2. Onderzoek
3. Ontwerp
4. Presentatie
5. Portfolio
 - 5.1 Onderbouwing ontwerp
 - 5.2 Ontwerpproces
 - 5.3 Prototype testen
 - 5.4 Portfolio development
6. Leeruitkomsten

1. Planning

In dit hoofdstuk laat ik onze planning zien en vertel ik over de taakverdeling.

Tijdens het opstellen van ons projectplan, hebben we een week planning gemaakt die bestaat uit verschillende taken die we gingen doen. Deze taken hebben we in de projectgroep onderling verdeeld, waarbij iedereen keuze had uit de taken uit de planning.

Hieronder is de weekplanning te zien.

Week planning

28-03-25 tot 04-04-25

1. Probleem beschrijven
2. Doel beschrijven
3. Onderzoeksvragen formuleren
4. Onderzoek doen/ kiezen welke soorten onderzoek gedaan worden (en onderbouwen)
5. Cardan
6. EAA (European accessibility act) zelfbediening bankdiensten E-books/readers transport
7. Welke soorten beperkingen (kleurenblind, slecht zien, slecht horen, problemen met muis/toetsenbord)
8. Brainstormen over mogelijke oplossingen
9. Wensen beschrijven Deliverables en non-deliverables beslissen
10. **Woensdag af:** Ideeën/presentatie voor Carolina

04-04-25 tot 11-04-25

1. Bevindingen bespreken met externe stakeholder
2. Nieuwe weekplanning specificeren

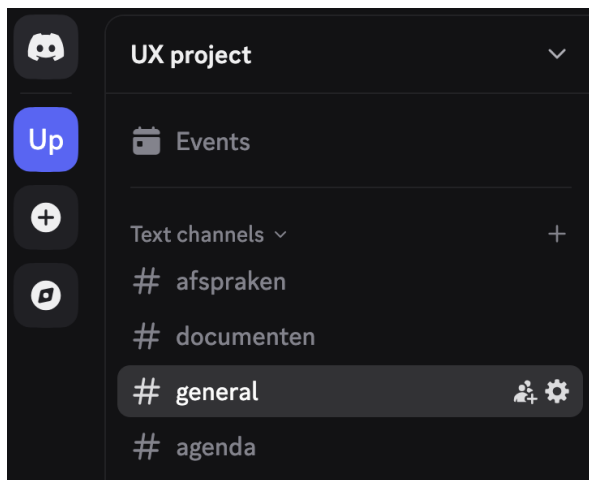
11-04-25 tot 17-04-25

1. Bevindingen bespreken met externe stakeholder
2. Nieuwe weekplanning specificeren

1.1 Afspraken en communicatie

In dit hoofdstuk vertel ik hoe wij binnen de groep met elkaar communiceren en welke afspraken wij hebben gemaakt over werkhouding en bereikbaarheid.

Wij hebben aan het begin van het project een Discord groep geopend die bestaat uit verschillende channels, waardoor de communicatie soepel verloopt. Naast de communicatie, delen wij hier ook documenten en informatie.



In de channel '#afspraken', staan de afspraken vastgesteld waaraan iedereen in de groep zich moet houden tijdens het project. Deze afspraken staan ook in het projectplan.

Werkafspraken

1. Wij gebruiken Discord als communicatiemiddel, hierin delen wij onze bevindingen, ideeën en eventueel onze afwezigheid.
2. Wij hebben de verschillende afspraken gemaakt:
3. Later dan 15 minuten, laat het weten.
4. Houd je taken en documentatie bij.
5. Wij werken in gedeelde bestanden zodat iedereen bij de informatie kan.
6. Laat weten als je ergens tegen aan loop of hulp nodig hebt, 1 team 1 taak.
7. Max. 3 keer niet laten weten of je later/afwezig bent, dan word je verwijderd uit de groep. Als je ziek bent ook elke dag laten weten.

2. Onderzoek

In dit hoofdstuk laat ik het onderzoek zien wat ik heb gedaan en vertel ik wat het onderzoek heeft opgebracht.

Na het vaststellen van onderzoeksvragen, heb ik in de weekplanning gekeken naar welke onderzoeken we allemaal gingen doen. Ik heb gekozen voor het onderzoek naar 'welke soorten beperkingen'.

Ik heb onderzoek gedaan naar welke soorten beperkingen meespelen bij de evenementen van Cardan. Deze soorten beperkingen heb ik opgedeeld waarna ik bij iedere beperking verschillende punten heb onderzocht.

Per soort beperking, heb ik onderzoek gedaan naar:

- Wat de beperking inhoudt
- Wat de mensen met zo een beperking doen wanneer ze een webpagina bezoeken
- Waar mensen met deze beperking tegenaan lopen tijdens het bezoeken van een website

Doel en conclusie

Dit onderzoek leek mij in eerste instantie goed om te doen, omdat ik hieruit informatie krijg over dingen die de mensen wel en niet kunnen gebruiken in een webpagina.

Na het doen van dit onderzoek, ben ik ook een stuk bewuster geworden van wat de beperkingen inhouden en kan ik een beter beeld schetsen van hoe een online simulatie eruit moet komen te zien. Dit heeft ook geholpen met het ontwerpen van de templates in het Figma ontwerp.

Op de volgende pagina's heb ik de documentatie van het onderzoek in blauwe letters geplaatst, zodat deze makkelijk te onderscheiden is van dit verslag. Ook heb ik alle gebruikte bronnen vermeld onder de stukjes waarvoor het gebruikt is. Ik heb de documentatie gemaakt in Microsoft Word.

Zie documentatie op volgende pagina's

Soorten beperkingen

Cardan helpt de volgende branches: overheid, bedrijven en leveranciers, met het borgen van digitale toegankelijkheid. Dit doen ze door rekening te houden met verschillende beperkingen, waarbij ze oplossingen zoeken om de digitale wereld ook voor hen toegankelijk te maken.

Hieronder volgt de documentatie van een onderzoek naar de soorten beperkingen waarmee Cardan rekening houdt.

Bron: <https://www.cardan.com/kennisbank/soorten-beperkingen>

Soorten beperkingen

- Visuele beperking
- Auditieve beperking
- Cognitieve beperking
- Motorische beperking
- Lees- en leerstoornissen

Beperkingen & mogelijkheden

Op de volgende pagina's zijn de verschillende beperkingen inclusief extra informatie te zien. Per beperking heb ik verschillende voorbeelden gegeven van de beperking en voorbeelden van drempels voor mensen die de beperking hebben. Ook is weergegeven wat de mensen met deze beperkingen vaak doen tijdens het bezoeken van een webpagina.

Deze informatie heb ik gevonden op een website die veel onderzoek/informatie bevat over toegankelijkheid van digitale wereld (ook los van fysieke beperkingen).



Bron: <https://www.accessibility.nl/>

Visuele beperking

Wat is een visuele beperking?

Een visuele beperking hebben houdt in dat het zicht of het zien in enige mate beperkt is. Dit varieert van verminderd zicht in één of meerdere ogen (slechtziendheid) tot substantieel onherstelbaar zichtverlies in beide ogen (blindheid).

Voorbeelden van visuele beperkingen

Een visuele beperking bestaat uit meerdere varianten, deze zijn hieronder weergegeven.

- **Kleurenblind** - onder andere problemen met het onderscheiden van verschillen tussen kleuren zoals rood en groen, of tussen geel en blauw, en soms het ontbreken van kleurwaarneming
- **Slechtziend** - onder andere onscherp zicht, kokervisie, verlies van het centrale zien en troebel zicht
- **Blind** - substantieel, onherstelbaar verlies van zicht in beide ogen
- **Doofblind** - substantieel, onherstelbaar visueel en auditief beperkt (iemand is zowel doof als blind)

Voorbeelden van drempels voor mensen met een visuele beperking

Hieronder zijn onderdelen uit webpagina's weergegeven, waarmee mensen met een visuele beperking mogelijk moeite hebben.

- Afbeeldingen, knoppen en andere structurele elementen die geen tekstequivalenten (tekstuele beschrijving) hebben
- Tekst, afbeeldingen en pagina layout die niet vergroot of verkleind kan worden (zonder informatieverlies)
- Ontbrekende, visuele navigatiemogelijkheden, paginastructuren en andere hints over navigatie
- Video's zonder tekst of auditieve alternatieven of zonder audiodescriptie
- Tekst en afbeeldingen met een laag contrast
- Websites die geen ondersteuning bieden voor eigen kleurenschema's
- Websites die niet volledig met het toetsenbord te bedienen zijn

Internetten met een visuele beperking

Hieronder zijn effectieve acties weergegeven die mensen met een visuele beperking vaak uitvoeren wanneer ze een webpagina bezoeken.

- Mensen met een visuele beperking passen de weergave van webpagina's vaak aan tot een vorm die voor hen bruikbaar is.
- Vergrote of verkleinde weergave van tekst en afbeeldingen
- Aangepaste instellingen voor lettertype, kleur en woord-/regelafstand
- Luisteren naar een voorgelezen versie van de inhoud (bijvoorbeeld met een screenreader)
- Luisteren naar audiodescriptie in video's
- Tekst lezen met een brailleleesregel

Bron: <https://www.accessibility.nl/verschillende-beperkingen/visuele-beperking>

Auditieve beperking

Wat is een auditieve beperking?

Bij een auditieve beperking is het gehoor in enige mate beperkt. Onder meer slechthorendheid (verminderd gehoor bij één of beide oren) en doofheid (volledig gehoorverlies bij beide oren) zijn auditieve beperkingen.

Voorbeelden van auditieve beperkingen

Een auditieve beperking bestaat uit meerdere varianten, deze zijn hieronder weergegeven.

- **Slechthorend** - gehoorverlies in één of beide oren
- **Doof** - onherstelbaar verlies van een substantieel gedeelte van het gehoor in beide oren
- **Doofblind** - doof en blind

Voorbeelden van drempels voor mensen met een auditieve beperking

Hieronder zijn onderdelen uit webpagina's weergegeven, waarmee mensen met een auditieve beperking mogelijk moeite hebben.

- Audio content, bijvoorbeeld video's met (stem-) geluid, zonder ondertiteling of transcript
- Media players die geen ondertiteling kunnen weergeven en geen volumeregeling hebben
- Mediaspelers die geen opties bieden om de tekstgrootte en de tekstkleur van ondertiteling aan te passen
- Web gebaseerde diensten, inclusief applicaties, die alleen werken met spraakinvoer
- Ontbreken van gebarentaal bij belangrijke of moeilijke informatie

Internetten met een auditieve beperking

Hieronder zijn effectieve acties weergegeven die mensen met een auditieve beperking vaak uitvoeren wanneer ze een webpagina bezoeken.

- Transcripten en ondertitels van audio-content (in multimedia- of audiobestanden)
- Mediaspelers die ondertitels kunnen afspelen
- Mogelijkheden om geluid te pauzeren, stoppen, harder of zachter te zetten, onafhankelijk van de instellingen van het systeemgeluid
- Audiocontent die goed te onderscheiden is van zijn achtergrondgeluid

Bron: [https://www.accessibility.nl/verschillende-beperkingen/auditieve-beperking#:~:text=Bij%20een%20auditieve%20beperking%20is,beide%20oren\)%20zijn%20auditieve%20beperkingen.](https://www.accessibility.nl/verschillende-beperkingen/auditieve-beperking#:~:text=Bij%20een%20auditieve%20beperking%20is,beide%20oren)%20zijn%20auditieve%20beperkingen.)

Cognitieve beperking

Wat is een cognitieve beperking?

Cognitieve en neurologische beperkingen hebben te maken met het zenuwstelsel, inclusief de hersenen. Deze beperkingen kunnen spraak, gehoor, zicht, beweging en begrip beïnvloeden. Ze hebben niet noodzakelijk invloed op de intelligentie van een persoon.

Voorbeelden van cognitieve beperkingen

Een cognitieve beperking bestaat uit meerdere varianten, deze zijn hieronder weergegeven.

- **Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)** - Moeite met het concentreren op een enkele taak, moeite met concentratie voor een langere tijd, makkelijk afgeleid
- **Autisme spectrum disorder (ASD) (onder andere 'autisme' en 'Asperger syndroom')** - Moeite met sociale communicatie en interactie. Soms sterk beperkte gewoonten en interesses
- **Leerstoornis** - Beperking in intelligentie, langzamer leren of meer moeite met het begrijpen van complexe concepten. Bijvoorbeeld mensen met Downsyndroom
- **Psychische beperking** - Onder andere delirium, paranoia, schizofrenie en vele andere stoornissen. Deze omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat iemand moeite heeft met de concentratie, informatieverwerking of begrip. Medicijnen voor deze stoornissen kunnen bijwerkingen hebben die interactie met een website bemoeilijkt
- **Beperkingen aan het geheugen** - Onder meer beperkt kortetermijngeheugen, ontbrekend langetermijngeheugen of problemen met taal. Bijvoorbeeld dementie
- **Multiple Sclerose** - Veroorzaakt schade aan zenuwcellen in de hersenen en ruggenmerg en kan sterke invloed hebben op alle zintuigen
- **Epilepsie/Migraine** - Soms in combinatie met gevoeligheid voor flitsen

Voorbeelden van drempels voor mensen met een cognitieve beperking

Hieronder zijn onderdelen uit webpagina's weergegeven, waarmee mensen met een cognitieve beperking mogelijk moeite hebben.

- Ingewikkelde navigatie of pagina lay-out die moeilijk te begrijpen is
- Complexe zinnen die moeilijk te lezen zijn en ongebruikelijke woorden die moeilijk te begrijpen zijn
- Lange passages tekst zonder afbeeldingen, grafieken of illustraties
- Bewegende, knipperende of flitsende content, achtergrondgeluid dat niet uitgeschakeld kan worden
- Browsers of mediaspelers die geen opties bieden om animaties en audio uit te schakelen
- Pagina's die qua vormgeving niet aangepast kunnen worden of waar geen eigen stylesheets gebruikt kunnen worden

Zie volgende pagina

Internetten met een cognitieve beperking

Hieronder zijn effectieve acties weergegeven die mensen met een cognitieve beperking vaak uitvoeren wanneer ze een webpagina bezoeken.

- Helder gestructureerde inhoud
- Consistente labelling van formulieren, knoppen en andere content
- Voorspelbare linkdoelen, voorspelbare functionaliteiten en algeheel voorspelbaar gedrag
- Verschillende manieren van navigatie mogelijk maken
- Opties om knipperende, flitsende of andere afleidende inhoud uit te zetten
- Eenvoudige tekst gebruiken die is ondersteund door plaatjes en grafieken

Bron: <https://www.accessibility.nl/verschillende-beperkingen/cognitieve-neurologische-beperking#:~:text=Cognitieve%20en%20neurologische%20beperkingen%20hebben,de%20intelligentie%20van%20een%20persoon.>

Motorische beperking

Wat is een motorische beperking?

Wanneer iemand een fysieke (of motorische) beperking heeft, is zijn bewegingsmogelijkheid verstoord. Onder deze diverse groep beperkingen vallen onder meer mensen met onvrijwillige bewegingen (spasmen of tremors), coördinatieproblemen, verlamming, artritis en mensen met ontbrekende ledematen. Om te internetten gebruiken zij vaak gespecialiseerde soft- en hardware die een alternatieve interactiemethode ondersteunt.

Voorbeelden van motorische beperkingen

Een visuele beperking bestaat uit meerdere varianten, deze zijn hieronder weergegeven.

- **Amputatie en mismaaktheid** - inclusief ontbrekende vingers, ledematen, of andere delen van het lichaam
- **Artritis en reuma** - ontsteking, degeneratie of schade aan gewrichten
- **Fibromyalgie** - chronische spierpijn en drukpijnlijke punten
- **Reuma** - meestal worden artritis en andere oorzaken voor bot- of gewrichtspijn bedoeld, soms fibromyalgie en andere oorzaken voor spierpijn
- **Verminderde handvaardigheid** - Verminderde mogelijkheid om de hand te controleren of verminderde oog-handcoördinatie
- **Spierdystrofie** - progressieve verzwakking en degeneratie van spieren, inclusief arm- en handspieren
- **Repetitive strain injury (RSI)** - een verzamelnaam voor allerlei klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd *herhaaldelijk* uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen.
- **Tremor en spasmen** - onvrijwillige beweging of spiersamentrekking, inclusief korte, continue of ritmische spiersamentrekkingen
- **Quadriplegie of tetraplegie** - partiële of volledige verlamming aan alle ledematen en torso

Voorbeelden van drempels voor mensen met een motorische beperking

Hieronder zijn onderdelen uit webpagina's weergegeven, waarmee mensen met een motorische beperking mogelijk moeite hebben.

- Websites en browsers die niet volledig toetsenbordtoegankelijk zijn
- Te korte reactietijden of tijdslimieten bij het invullen van bijvoorbeeld formulieren
- Bedieningselementen die geen tekstequivalent hebben
- Ontbrekende visuele en non-visuele oriëntatieaanwijzingen, paginastructuur en andere navigatie-ondersteuning
- Inconsistente, onvoorstelbare en overdreven complexe navigatiemechanismen en paginastructuren

Zie volgende pagina

Internetten met een motorische beperking

Hieronder is informatie weergegeven over wat mensen met een motorische beperking vaak uitvoeren wanneer ze een webpagina bezoeken.

Informatie

Omdat mensen met een motorische beperking om de computer te besturen vaak afhankelijk zijn van alleen een muis of alleen een toetsenbord, in plaats van beide, is het belangrijk dat een website volledig toetsenbordtoegankelijk is. Zij hebben vaak meer tijd nodig om gegevens in te voeren.

Mensen met een mobiliteitsbeperking hebben vaak moeite met het klikken op kleine gebieden en zijn meer geneigd tik-of klikfouten te maken. Grotere klikbare oppervlakten, genoeg tijd om taken te volbrengen en foutcorrectie zijn hierbij belangrijke ontwerpaspecten. De mogelijkheid blokken inhoud over te slaan (skip-links) en een visuele indicator van de focus zijn andere belangrijke aspecten waar je bij het ontwerpen van een website rekening mee kunt houden.

Bron: <https://www.accessibility.nl/verschillende-beperkingen/fysieke-beperking>

Lees- en leerstoornissen

Wat is een lees- en leerstoornis?

Een leerstoornis is iets anders dan een leerprobleem. Leerstoornissen zijn bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie. De persoon heeft dan erg veel moeite met het lezen en begrijpen van woorden of cijfers.

Bron: <https://www.jeugdengezinutrecht.nl/pagina/basisschoolkind/basisschool/leerproblemen-en-leerstoornissen/908923#:~:text=Een%20leerstoornis%20is%20iets%20anders,kind%20of%20over%20zijn%20inzet.>

Voorbeelden van lees- en leerstoornis

Lees- en leerstoornissen bestaan uit meerdere varianten, deze zijn hieronder weergegeven.

- **Dyslexie** - Leerlingen met dyslexie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met lezen en spelling. De fouten die zij maken, lijken op verstrooidheidsfouten.
- **Dyscalculie** - Leerlingen met dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde op het vlak van automatiseren (geheugendyscalculie), vaardigheden en technieken (procedurale dyscalculie) en/of problemen met visuo-spatieële deeltaken van het rekenen (visuo-motorische dyscalculie en NLD). Dyscalculie kan samengaan met andere leerproblemen als ADHD, dyslexie en NLD.
- **Dyspraxie/DCD** - Leerlingen met ontwikkelingsdyspraxie (DCD – coördinatie-ontwikkelingsstoornis) hebben opvallende en blijvende moeilijkheden met (fijne en grove) motorische vaardigheden. Verder hebben ze een moeizaam en moeilijk leesbaar geschrift en ondervinden ze moeilijkheden bij het turnen en balspelen. Daarnaast komen ze onhandig over, knoeien ze met eten en zijn ze langzaam bij omkleden. Ze hebben ook moeite met hun evenwicht en hun reactievermogen.
- **AD(H)D** - Leerlingen met ADHD vertonen een gebrek aan concentratie, zijn impulsief en overbeweeglijk. Soms kunnen ze echter wel rustig met iets bezig zijn dat hen echt interesseert.

Voorbeelden van drempels voor mensen met een lees- en leerstoornis

Hieronder zijn onderdelen uit webpagina's weergegeven, waarmee mensen met een lees- en leerstoornis mogelijk moeite hebben.

- **Lange en complexe zinnen** - Lastiger te begrijpen.
- **Kleine of onduidelijke lettertypen** - Lezen wordt lastiger.
- **Onvoldoende contrast** - Kleuren lastig te onderscheiden.
- **Onlogische indeling** - Moeilijk om informatie te vinden.
- **Overvolle pagina's** - Te veel tekst of elementen leiden af.
- **Geen duidelijke koppen en tussenkoppen** - Maakt navigeren lastig.
- **Te veel informatie in één keer** - Kan overweldigend zijn.

Zie volgende pagina

Internetten met een lees- en leerstoornis

Hieronder zijn effectieve acties weergegeven die mensen met een lees- en leerstoornis vaak uitvoeren wanneer ze een webpagina bezoeken.

- **Karaokelezen** - Met ReadSpeaker TextAid kunnen lezers kiezen om de tekst te laten highlighten terwijl die wordt voorgelezen.
- **Spraak-naar-tekst-technologie** - Zet gesproken taal direct om in geschreven woorden. Dit is een belangrijke ondersteuning voor mensen die, door welke vorm van beperking dan ook, het lastig vinden om woorden op papier te zetten.
- **TextAid** - Woorden automatisch afmaken met slimme woordvoorspelling (spellingscontrole)

Bron: <https://www.adibib.be/eureka-letop/leerstoeurnissen#:~:text=Dyslexie%2C%20dyscalculie%2C%20dysfasie%2C%20dysgrafie,2%20leerlingen%20met%20een%20leerstoeurnis>.

Bron: <https://www.readspeaker.com/nl/blog/ondersteunende-technologie-dyslexie/>

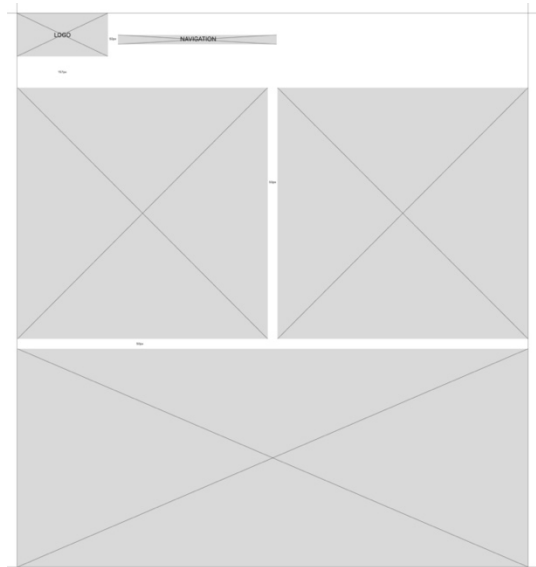
3. Ontwerp

In dit hoofdstuk laat ik alleen het ontwerp gedeelte van het project zien, inclusief uitleg. Het ontwerpproces van mijn portfolio is te zien in hoofdstuk 5.

Nadat het klassikaal was afgesproken om één beperking uit te werken als prototype in plaats van alle beperkingen, hebben wij met de projectgroep gekozen om te gaan voor visuele beperkingen. Er zijn drie soorten visuele beperkingen, namelijk: **kleurenblindheid**, **slechtziendheid** en **blindheid**. Per soort maken wij een ontwerp in Figma, waarbij te zien is hoe de online simulatie eruit zal komen te zien.

De verdeling is verlopen toen de groep compleet was waarbij iedereen akkoord ging. Ik ben samen met Berkan aan de slag gegaan aan het ontwerp van een webpagina, die zal worden uitgewerkt als simulatie waarin slechtziendheid aanbod komt. Ook slechtziendheid bestaat uit drie verschillende soorten, namelijk: **kokervisie/tunnelvisie**, **onscherp** zicht en **verlies van het centrale zicht**.

Tijdens het ontwerpen in Figma, hebben we met de projectgroep een werkgebied gedeeld waardoor we elkaar altijd kunnen aanvullen waar nodig. Ik ben begonnen met het maken van een **wireframe**, waar Berkan rekening mee kon houden tijdens het ontwerpen van een webpagina ontwerp. Ik heb een grid in het wireframe uitgewerkt met de afstanden in pixels erbij, zodat het ontwerp strak kan worden uitgewerkt.



Naast het wireframe heb ik drie verschillende templates gemaakt die slechtziendheid weergeven als online simulatie. Na het doen van onderzoek, heb ik een beter denkbaar beeld gevormd over visuele beperkingen waarbij ik me iets beter kan inleven hierin.

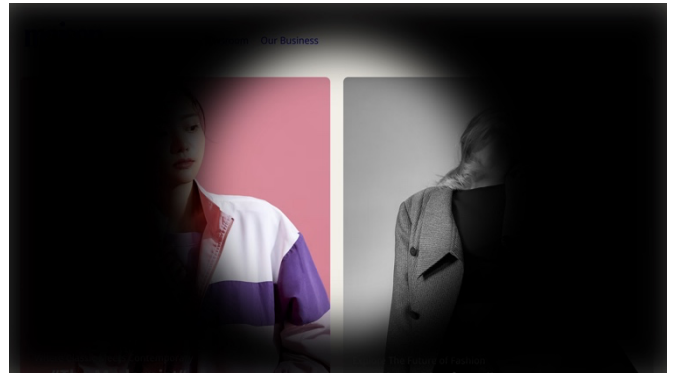
Ook heb ik tijdens de eerste presentatie van Cardan, drie verschillende brillen op gehad die ze uitdeelde om slechtziendheid als een fysieke simulatie te brengen. Met dit beeld en extra onderzoek, ben ik aan de slag gegaan met de templates.

Tijdens de uitwerking van de simulatie, voegen we een slider toe waarbij de intensiteit kan worden aangepast door de gebruiker. Hieronder zijn deze te zien.

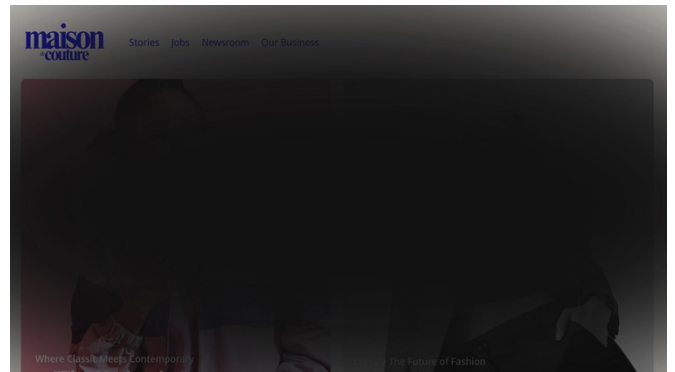
Wazig zicht



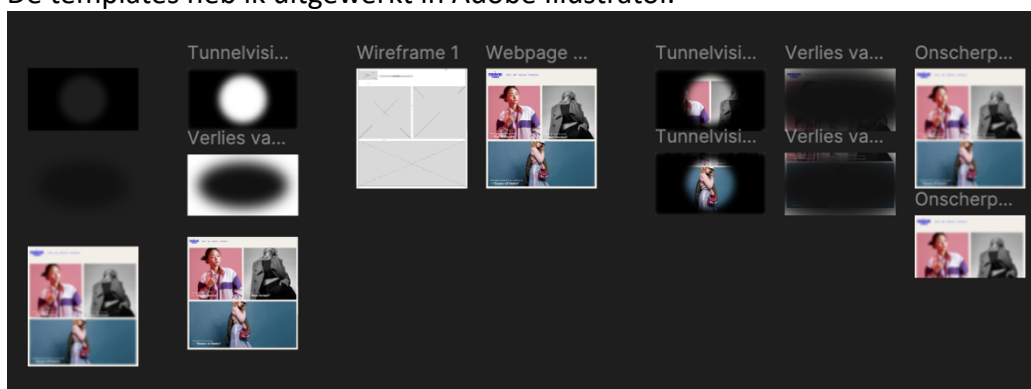
Kokervisie/tunnelvisie



Verlies van het centrale zicht



Hieronder is het proces van het Figma design weergegeven. De templates heb ik uitgewerkt in Adobe Illustrator.



4. Presentatie

Wij hebben een presentatie voorbereid voor de meeting met Carolina van Cardan. In dit hoofdstuk laat ik de presentatie zien inclusief feedback van Carolina en de docenten die erbij waren.

Hieronder is de presentatie weergegeven. Het deel over slechtziendheid en het concept dat we erbij hebben bedacht, heb ik gepresenteerd. De feedback staat op de volgende pagina.

UX Project - CARDAN

Groep 1:
Dominique van Waardhuizen – Thijs Kuijpers – Berkan Hergül – Tom Keijzers – Coco van Glabbeek
04/04/2025

Probleem

- Ervaringsplein
- Impactvolle ervaring
- Groter bereik
- Gemak



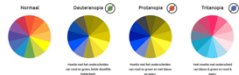
Visuele beperkingen

- Kleurenblind
- Slechtziend
- Blindheid



Kleurenblind

- Deuteranopia: Onderscheid rood-groen
- Protanopia: Onderscheid rood-groen & blauw-paars
- Tritanopia: Onderscheid blauw-groen & rood-paars



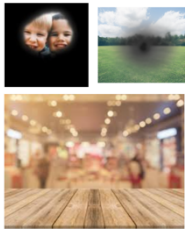
Concepten kleurenblind

- Simulatie
- "Nep" website
- Selectie
- Filter



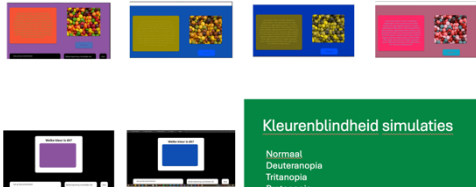
Slechtziend

- Onscherp zicht – Heeft wazig zicht
- Kokervisie – Het zicht lijkt net alsof de persoon door een koker kijkt
- Verlies van het centrale zicht – Ziet een zwarte vlek centraal in het zicht



Kleurenblindheid simulaties

Normaal
Deuteranopia
Tritanopia
Protanopia
Normaal
Deuteranopia



Gebruiks vriendelijk

- Veel contrast
- Geen rood en groen combinaties
- Tinten, (duidelijke) patronen, iconen, tekstuele informatie,
- Zachte pastelinten

Concept slechtziend

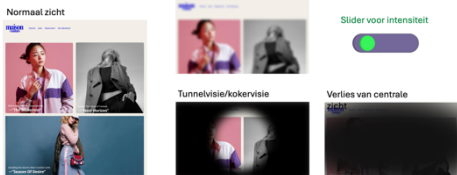
Normaal zicht

Onscherp zicht

Slider voor intensiteit

Tunnelvisie/kokervisie

Verlies van centrale



CARDAN

voor iedereen

De feedback van Carolina en de docenten is genoteerd door Coco en geplaatst in Feedpulse. Hieronder is een screenshot te zien van deze notities.

Checkpoint 3 Sprint 1 demo 04-04-2025 

**Glabbeek, Coco C. van** 4 days ago

Aantekeningen en feedback eerste presentatie:

Filter > extensie goed idee

Miste -

Doel > willen we alleen een ervaring, of wat willen we precies bereiken

Moet zo snel mogelijk duidelijk zijn voor gebruiker

Speelse opzoeken en het doel duidelijk maken

Wat was goed -

hints geven wat beter kan, daar zijn mensen op zoek

dan willen ze er mee door

Anke:

De filter is goed voor klanten en heel direct, maakt het heel echt.

De lijn van handelingen moet nog duidelijk

Extra aandachtspunten:

Confronteren mag

Beperkingen zijn vaak gefrustreerd

Foto's van m&m of echte dagelijkse fotos, realistisch houden

Algemeen:

Prettig dat presentatie er was

Met deze feedback weet ik welke volgende stappen gezet moeten worden; we moeten de filters/templates erin houden maar rekening houden met het opzetten van een opdracht binnen de webpagina die de gebruiker zal moeten uitvoeren. Ook moeten we ervoor zorgen dat het écht lijkt, zonder de simulatie eenvoudiger te maken dan het in werkelijkheid is.

Ook waren de docenten blij dat we een presentatie hebben voorbereid, ondanks dat het deel van blindheid niet is uitgewerkt i.v.m. een student uit onze projectgroep die onverwachts gestopt is met het semester.

5. Portfolio

In dit hoofdstuk laat ik in drie verschillende paragrafen mijn portfolio zien en geef ik uitleg. Ik leg uit waarom ik voor dit ontwerp heb gekozen, ik laat mijn ontwerpproces zien en ik laat mijn (tot nu toe) uitgewerkte website in HTML, CSS en Javascript zien.

5.1 Onderbouwing ontwerp

In dit hoofdstuk onderbouw ik mijn ontwerp keuze voor mijn portfolio website.

Met mijn ontwerp neem ik de gebruiker mee in mijn werkplek. Ik heb een 3D model ontworpen van mijn eigen MacBook, waarop mijn werk gemaakt en opgeslagen wordt.

In het eerste verslag legde ik uit waarom mijn design minimalistisch wordt; ik hou van abstractie en wil laten zien dat er niet veel elementen en kleuren gebruikt hoeven worden om een strak en aantrekkelijk ontwerp te maken. Ook gebruik ik eentonige kleuren zodat het werk dat ik later toevoeg aan mijn portfolio, altijd op de voorgrond zal staan.

Ik wil de gebruiker een kijkje in mijn 'workspace' (Thijs Kuijpers' workspace) laten nemen, door mijn 3D model laptop in een 'ruimte' achtige omgeving te laten zweven. Deze woordspeling maakt het concept en de samenhang sterk terwijl het nog steeds een minimalistisch idee blijft.

Wanneer de gebruiker op de laptop klikt, wordt mijn laptop van dichterbij weergegeven waarbij de gebruiker mijn bureaublad ziet. De mappen waaruit gekozen kan worden op het bureaublad, zijn genoemd: **Projects**, **Photography**, **Learning outcomes** en **About me**. Deze mappen kan de gebruiker dus aanklikken en deze bevatten al mijn werk van afgelopen semester.

Waarom de ruimte?

Ondanks dat ik het ontwerp fors aangepast heb in vergelijking met vorige review, ben ik nog steeds van plan een minimalistisch ontwerp aan te houden. De ruimte is een goed voorbeeld van een plek waar minimalisme de hoofdrol speelt. De elementen in deze 'minimalistische ruimte' (Melkweg, sterren, etc.) zijn enorm indrukwekkend. Net als mijn portfoliomateriaal.

5.2 Ontwerpproces

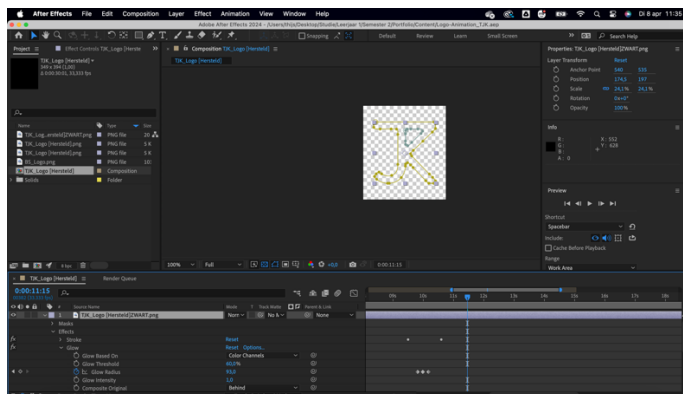
In dit hoofdstuk geef ik uitleg over mijn ontwerpproces en laat ik screenshots hiervan zien.

Elementen in de website

De elementen/afbeeldingen die in de website te zien zijn, bijvoorbeeld de laptop met het bureaublad, heb ik gemaakt met **Adobe Photoshop** en **Adobe Illustrator**. Deze zijn dus allemaal zelfgemaakt. Ook deze zijn zowel terug te zien in het Figma ontwerp als de (tot nu toe) uitgewerkte versie van mijn portfolio website.

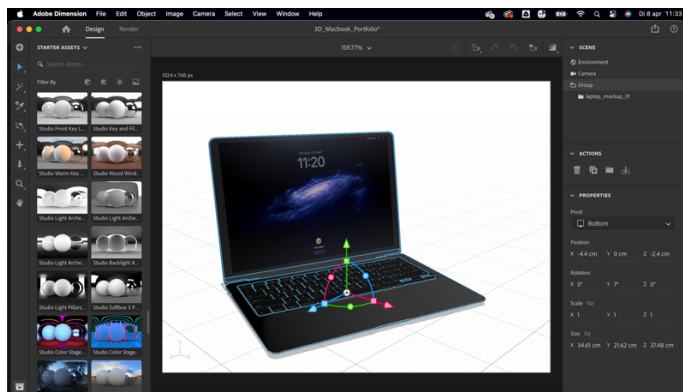
GIF ontwerp

Ik heb tot nu toe twee GIFs gemaakt die ik gebruik in mijn website; een GIF die mijn persoonlijke logo in uitlijnen vertoont, en een GIF die als achtergrond dient. Echter is de achtergrond GIF te groot, waardoor deze nog niet toegepast is in het (tot nu toe) uitgewerkte portfolio. Wel is in het Figma design een afbeelding van de achtergrond zichtbaar. Deze wordt later dus nog aangepast. Deze GIFs heb ik gemaakt met **Adobe After Effects**.



3D model

Om mijn concept te realiseren, wilde ik graag gebruik maken van een 3D model in mijn portfolio website. Ik heb een 3D model van mijn MacBook ontworpen in **Adobe Dimensions**. Deze bevindt zich op de homepage van mijn website.



Figma prototype

In mijn Figma werkgebied, werk ik van boven naar beneden. Bovenaan zijn de eerste wireframes en ontwerpen te zien van mijn portfolio, deze heb ik laten zien in de eerste review. Het enige wat in mijn definitieve ontwerp nog ontbreekt, is de inhoud van content in de pagina's die ik hiervoor heb ingericht. Hiervoor maak ik later nog een grid waar de content in geplaatst kan worden.

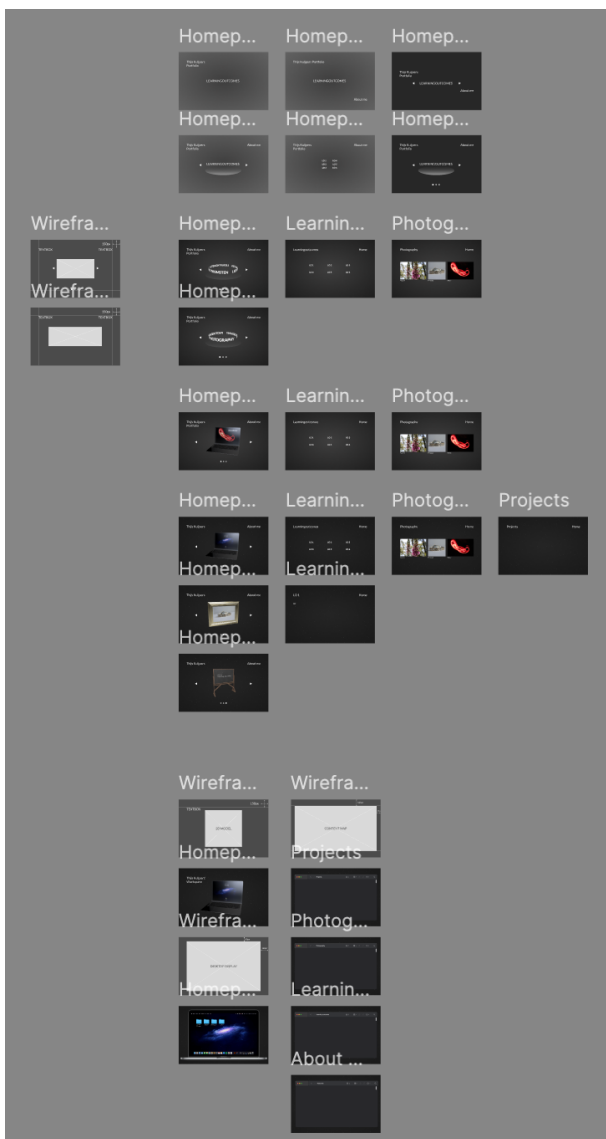
Helemaal onderaan is mijn meest recente ontwerp te zien. Er tussenin is dus geheel ontwerpproces dat zich ontwikkeld heeft tot het resultaat dat ik nu aan het uitwerken ben tot een werkende portfolio website.

Hieronder is zowel mijn ontwerpproces als het definitieve te zien in screenshots.

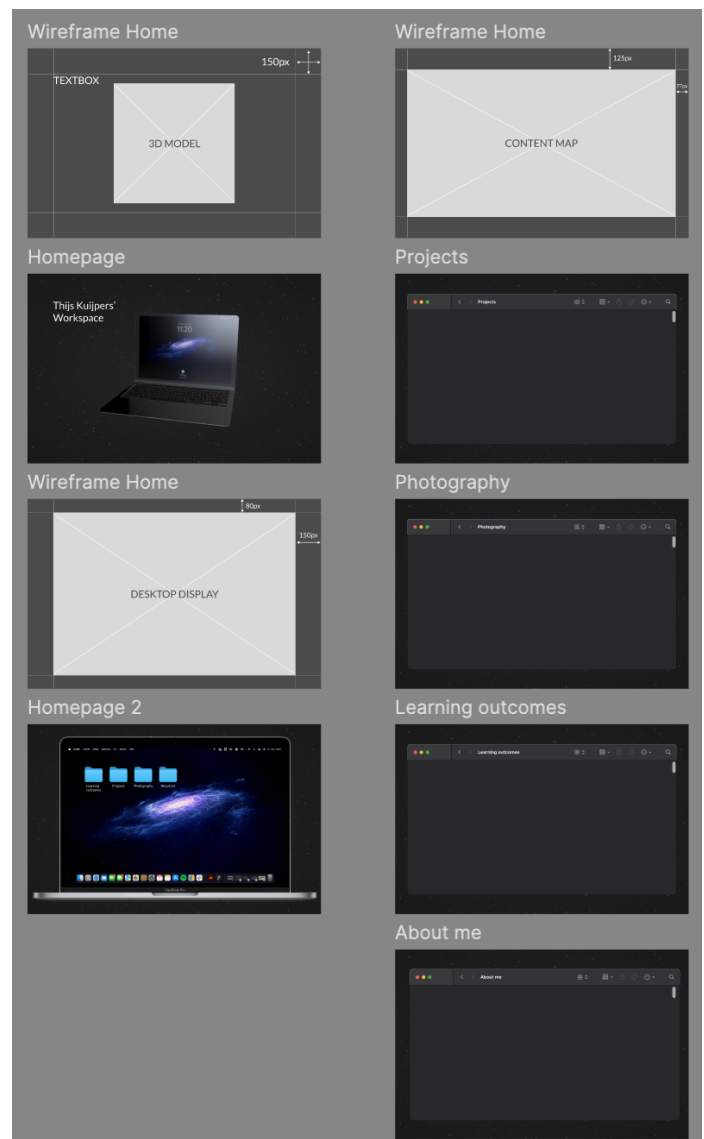
Inspiratie heb ik opgedaan bij de volgende bronnen:

<https://www.awwwards.com/sites/prime-exits>, <https://dribbble.com/shots/popular/web-design>, <https://threejs.org/>. Vooral de 3D modellen spraken mij aan in deze voorbeelden.

Ontwerp proces - Figma prototype



Definitief ontwerp - Figma prototype



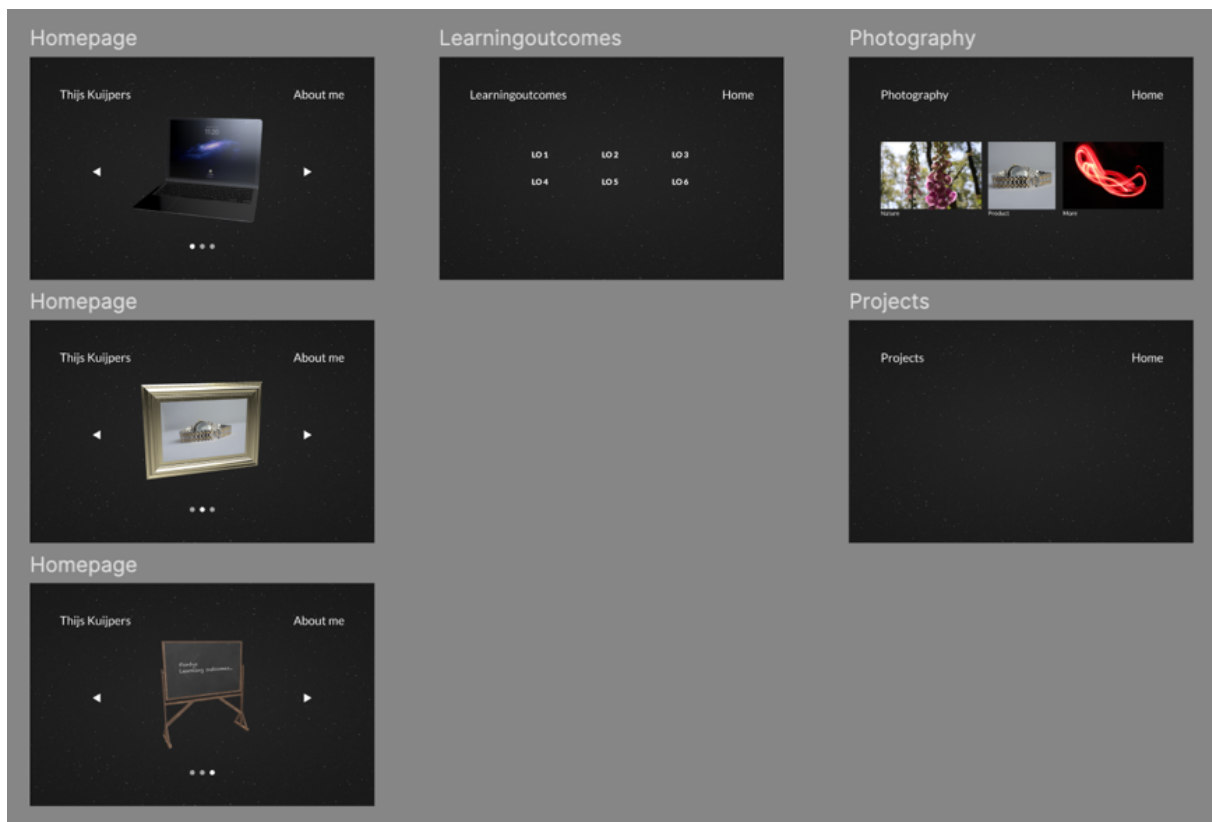
5.3 Prototype testen

In dit hoofdstuk laat ik zien hoe ik mijn portfolio prototype in Figma heb getest.

Ik heb een eerder ontwerp in Figma, als prototype getest bij drie personen. Ik heb de persoon de homepage laten zien, waarna hij/zij door mocht klikken naar de volgende pagina's. Hierbij heb ik feedback ontvangen.

Ontwerp vóór de test

Hieronder is het ontwerp te zien die ik heb getest.



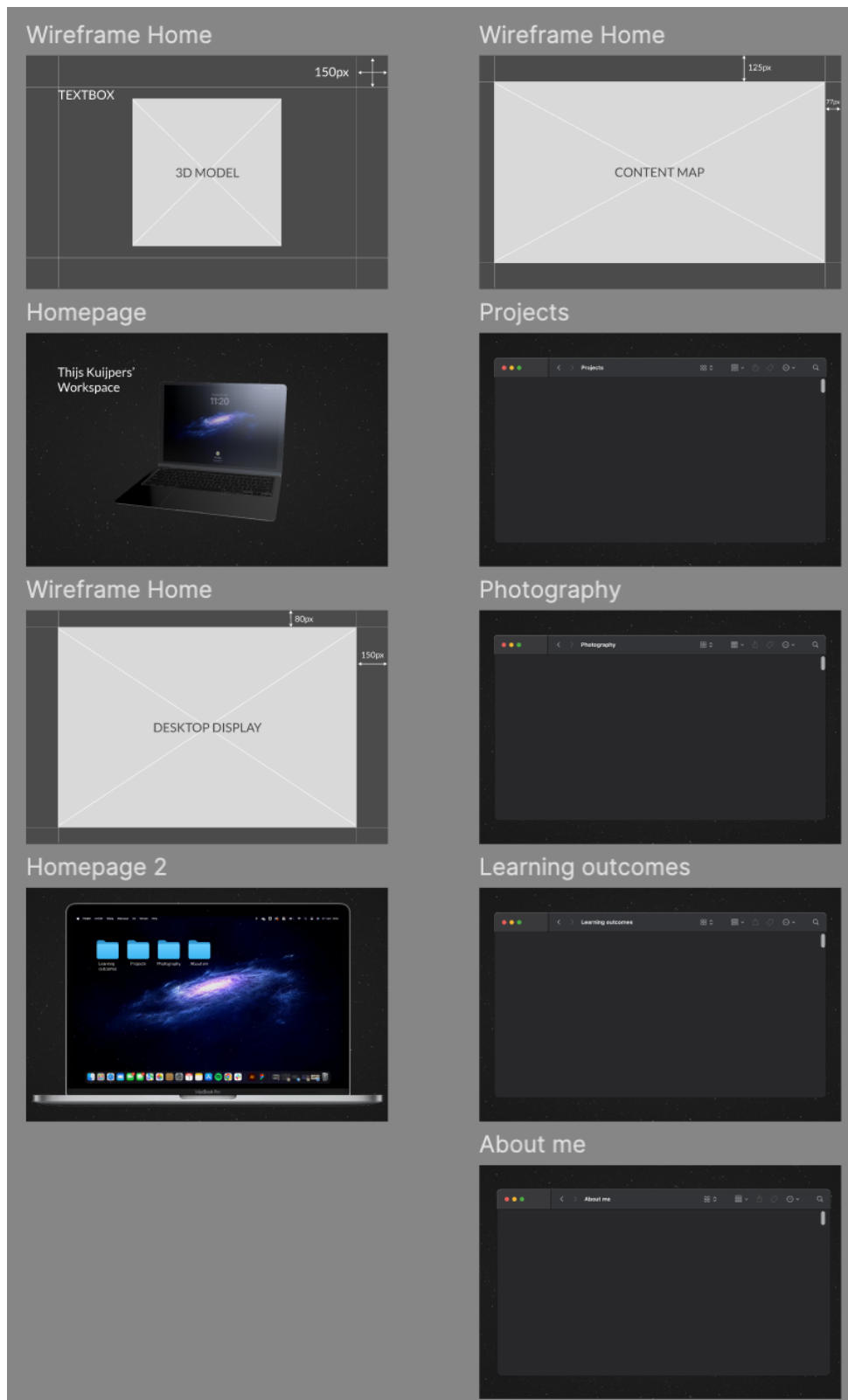
Conclusie (reflectie)

Hieronder is de conclusie na de feedback van de testers weergegeven, deze komt uit mijn documentatie van de test.

“De website geeft een visueel sterke indruk, waarbij minimalisme goed wordt gebruikt. Wel mist er samenhang in de stijl van de 3D modellen in de homepage.”

Ontwerp na de test / definitief ontwerp

Hieronder is het definitieve ontwerp van mijn portfolio website weergegeven. Naar aanleiding van de feedback, heb ik ervoor gekozen om twee 3D modellen (fotolijst en schoolbord) weg te laten, om de samenhang van de stijl te bevorderen. Ook past dit beter bij mijn concept, waarbij de gebruiker zich bevindt in mijn werkplek.



Hieronder is de volledige documentatie van mijn test weergegeven als screenshot. Dit heb ik wederom gedocumenteerd in Microsoft Word.

Documentatie – Portfolio prototype (Figma)

Hieronder volgt de documentatie van de afgenomen test bij drie gebruikers. Deze bevat feedback per gebruiker en een algemene conclusie.

Feedback gebruiker 1

Ik vind de website mooi en het kleurgebruik sluit aan bij de stijl waarvoor je kiest. De bewegende objecten zijn indrukwekkend, wat goed past bij de studie die je doet.

Feedback gebruiker 2

De 3D elementen in de website is erg gaaf. Wel vind ik het best storend dat de fotolijst en het schoolbord best wel afwijken van de stijl. De laptop blend daarentegen wel goed in de stijl.

Feedback gebruiker 3

Eigenlijk heb ik niks slechts te zeggen over het eerste deel van je website, maar vind ik dat de homepagina best druk is omdat de kleuren van de bewegende beelden er erg uitspringen. Dit vind ik persoonlijk iets te veel, maar verder wel erg vet.

Conclusie

De website geeft een visueel sterke indruk, waarbij minimalisme goed wordt gebruikt. Wel mist er samenhang in de stijl van de 3D modellen in de homepagina.

5.4 Portfolio development

In dit hoofdstuk vertel ik over hoe ik mijn portfolio uitwerk in HTML, CSS en Javascript. Ook leg ik uit welke hulp ik hiervoor gebruikt heb en hoe ik het live heb gezet.

Ik heb mijn definitieve Figma ontwerp, al voor een deel uitgewerkt als portfolio website. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van HTML, CSS en Javascript. Ik merk dat ik door de oefenopdrachten van Frank, al behendiger ben geworden met het positioneren van elementen in HTML en CSS.

Live website: <https://thijskprs.nl/>

GitHub repository: <https://github.com/ThijsKprs/Portfolio---Thijs-Kuijpers/tree/main>

Hulpmiddelen

Ook de Javascript challenge heeft mij geholpen om Javascript toe te passen voor bepaalde uitvoeringen binnen de website. Mijn Javascript vaardigheid is nog ver te ontwikkelen, ik heb tijdens het coderen van mijn website gebruik gemaakt van verschillende hulpbronnen, namelijk: <https://www.w3schools.com/> en **Github Co-Pilot (in VS Code)**.

W3schools heb ik gebruikt extra kennis te krijgen over het gebruik van Javascript. Co-Pilot heeft mij geholpen om juiste Javascript codes toe te passen in de code van mijn website, waarbij ik altijd uitleg heb doorgenomen die gegeven wordt door co-pilot. Dit helpt enorm om Javascript steeds beter te begrijpen en zelf toe te kunnen passen.

Nadat ik het 3D model had ontworpen, heb ik uitgezocht hoe ik dit in een website kan implementeren met <https://threejs.org/>. Dit vond ik best ingewikkeld, omdat ik natuurlijk nog bezig ben met het ontwikkelen van de basisvaardigheden binnen Javascript.

Ik heb iemand benaderd die het software profiel van deze studie heeft afgerond, en vaker werkt met Three.js. Hij heeft mij geholpen om het 3D model werkend te maken voor mijn websitecode, waarna ik deze heb overgenomen en zelf heb gespeeld met de Javascript elementen om het model strak in mijn website te plaatsen.

Zie volgende pagina

Live website en GitHub

Ik heb mijn website live gezet. Dit heb ik gedaan met <https://www.cloudflare.com/>. Ik heb mijn domein gekocht bij <https://www.namecheap.com/>, om mijn eigen domeinnaam te kunnen kiezen. Om mijn website live te krijgen, heb ik op Cloudflare mijn GitHub gekoppeld. De live website wordt nu ook aangepast wanneer ik iets nieuws push naar mijn GitHub repository.

Ook heb ik GitHub vanaf het begin van het coderen, gebruikt om wijzigingen op te slaan en mijn proces bij te houden (en te laten zien). Er staan veel tests tussen de commits, omdat deze nodig waren voor het inladen van het 3D model in de website (dit lukte niet in één keer).

Ik heb een README-file toegevoegd in GitHub, waarin informatie wordt gegeven over het project. Deze is dus terug te vinden in mijn GitHub repository.

README-file

```
① README.md > # Live website ~/Documents/GitHub/Portfolio---Thijs-Kuijpers/README.md • Modified
1  # Portfolio---Thijs-Kuijpers
2
3  Welkom bij mijn portfolio website. In dit project wordt mijn portfolio uitgewerkt als website. Hierin wordt
4  al het werk dat ik maak tijdens het tweede semester van de studie: ICT – Media, tentoongesteld.
5
6  # Concept
7  Ik wil de gebruiker een kijkje in mijn 'workspace' (Thijs Kuijpers' workspace) laten nemen, door mijn 3D
8  model laptop in een 'ruimte' achtige omgeving te laten zweven. Deze woordspeling maakt het concept en de
9  samenhang sterk terwijl het nog steeds een minimalistisch idee blijft.
10
11 De ruimte is een goed voorbeeld van een plek waar minimalisme de hoofdrol speelt. De elementen in deze
12 'minimalistische ruimte' (Melkweg, sterren, etc.) zijn enorm indrukwekkend. Net als mijn portfoliomateriaal.
13
14 # Persoonlijke informatie
15 Naam student: Thijs Kuijpers
16 Leeftijd: 22
17 Woonplaats: Weert
18 Semester: 2
19 Klas: 4
20
21 # Functie
22 Ik werk mijn portfolio als website uit, om zowel de docenten van mijn studie mijn werk te tonen, als
23 toekomstige stageplekken te benaderen. Door middel van dit portfolio kan de gebruiker direct zien wat ik kan.
24
25 # Live website
26 Bekijk de live versie van mijn portfolio website hier: https://thijskpr.nl
```

6. Leeruitkomsten

In dit hoofdstuk geef ik per leeruitkomst (uit Canvas) een korte onderbouwing waarom ik dit leerdoel behaald heb voor de tweede portfolio review. Ik verwijs daarbij naar eerdere pagina's indien nodig.

Hieronder volgen de leeruitkomsten inclusief onderbouwing.

Leeruitkomsten Canvas: <https://fhict.instructure.com/courses/14485/assignments/255616>

LO1: Interactive media: You orient in the relevant tech, media and design landscape and create interactive media products that you have tested with users and stakeholders.

Onderbouwing:

Tijdens het doen van onderzoek, heb ik me georiënteerd in media platformen met een vergelijkbaar concept. Ik heb hieruit templates ontworpen (**zie hoofdstuk 3, pagina 17**).

Voor mijn portfolio, heb ik inspiratie gehaald uit verschillende bronnen (**zie hoofdstuk 5.2, pagina -**). Ik heb met behulp van deze inspiratie een origineel en sterk concept bedacht en uitgewerkt in mijn Figma ontwerp.

Mijn website heb ik getest door drie mensen te laten navigeren door mijn Figma prototype (**zie hoofdstuk 5.3, pagina 23-25**). Met behulp van de feedback van de tests, heb ik verschillende wijzigingen aangebracht aan mijn ontwerp.

LO2: Development: You explore front-end development languages, you write code and document in a version control environment.

Onderbouwing:

Tijdens het uitwerken van mijn portfolio website, heb ik gebruik gemaakt van HTML, CSS en Javascript. Ik heb gelet op leesbaarheid in de code. Ook heb ik gebruik gemaakt van GitHub om mijn proces op te slaan en de weergave hiervan duidelijk te hebben. Ik heb verschillende hulpbronnen gebruikt om mijn vaardigheden voor coderen in verschillende codeertalen verder te ontwikkelen. De uitleg over mijn development proces, is terug te vinden in **hoofdstuk 5.4, pagina 26-27**. Hier is ook een screenshot te zien van de README.

Website link: <https://thijskprs.nl/>

GitHub link: <https://github.com/ThijsKprs/Portfolio---Thijs-Kuijpers/tree/main>

Zie volgende pagina

LO3: Design: You explore and use professional design tools and you iteratively design visual works.

Onderbouwing:

Tijdens het ontwerpen van de templates en de wireframe voor het project, heb ik gebruik gemaakt van drie verschillende ontwerpprogramma's, namelijk: **Adobe Illustrator, Adobe Photoshop** en **Figma**.

Voor mijn portfolio ontwerp heb ik gebruik gemaakt van vijf verschillende ontwerpprogramma's, namelijk: **Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Dimensions, Adobe After Effects** en **Figma**. Ondanks dat ik deze software al vaak heb gebruikt, merk ik dat de behendigheid in gebruik van deze software toch toeneemt. Adobe Dimensions is echter wel nieuw voor mij, ik ben erg tevreden met het 3D model die ik hiermee heb ontworpen.

Wanneer ik meer wil leren over tools binnen deze software, of andere software wil beoefenen, neem ik de tijd om hulpbronnen te bestuderen zoals: **sociale media profielen met korte tutorials** of **Youtube tutorials**. Deze helpen vaak met het ontwikkelen van vaardigheden binnen ontwerpprogramma's. *Een voorbeeld van zo een profiel is: @janekminarik.*

Ik zorg altijd dat mijn ontwerpdocumenten als bewerkbaar bestand is opgeslagen, zodat er geen proces verloren gaat en ik altijd mijn eerdere ontwerpen kan terugvinden. Ook gaat er zo nooit werk verloren waar ik nog mee bezig ben of moet worden aangepast. In dit verslag is te zien dat ik mijn gehele ontwerpproces van mijn portfolio prototype heb bewaard in Figma (**zie hoofdstuk 5.2, pagina 22**).

Zie volgende pagina

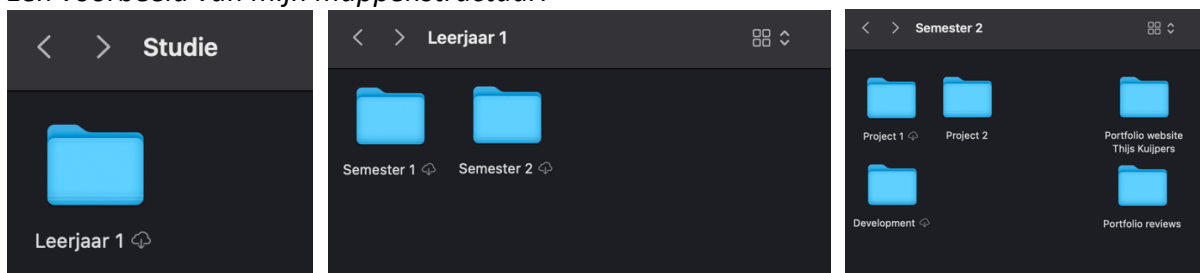
LO4: Professional standard: You apply professional practice, both individually and in teams, in the areas of project organisation, communication with stakeholders, exploratory research, and reporting.

Onderbouwing:

Ik vind het belangrijk dat er binnen de projectgroep altijd duidelijke communicatie is. Wanneer ik bijvoorbeeld later aanwezig ben, zorg ik dat mijn groep op tijd op de hoogte is hiervan. Afmeldingen communiceren wij in onze Discord groep. Ook stellen wij in deze Discord groep zaken vast zoals documenten en afspraken. We houden elkaar altijd op de hoogte van onze werkzaamheden. **Zie hoofdstuk 1.1, pagina 5.**

Een professionele documentatie vind ik belangrijk. Dit geeft duidelijkheid in het werk en komt serieus over, wat belangrijk is voor zowel de klant als collega's. Aan mijn softwarekeuze is ook te zien dat ik professioneel te werk ga. Daarnaast geef ik ook aandacht aan bestandsbeheer, waarbij ik snel bij documenten kan en deze nooit kwijtraak. Ook ziet mijn mappenstructuur er hierdoor strak uit. Dit is van belang voor een professionele uitstraling.

Een voorbeeld van mijn mappenstructuur:



Zie volgende pagina

LO5: Personal leadership: You take the initiative in asking for, and reflecting on, feedback. You identify your own core values as the basis for your study career and professional development.

Onderbouwing:

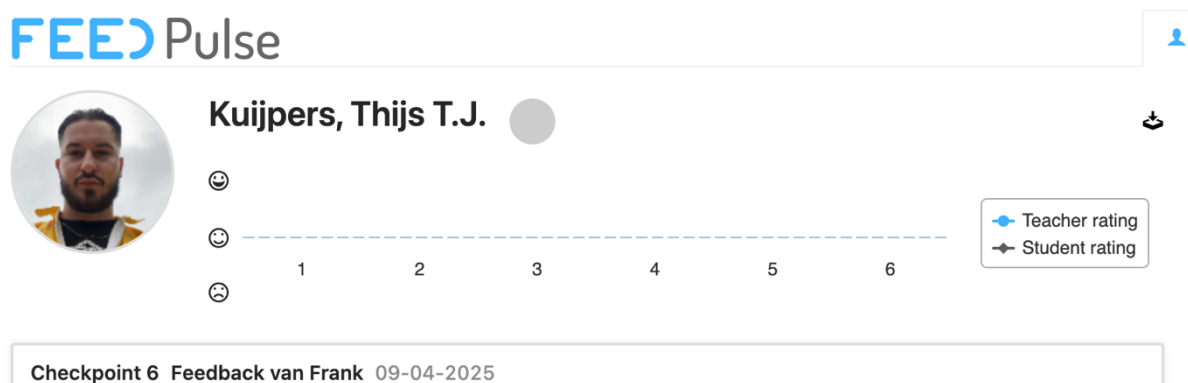
De taakverdeling is goed verlopen in onze groep waarmee ik erg blij ben. Ondanks dat de afwezigheid vaak wisselend was binnen de groep (door omstandigheden), wist onze groep goed te communiceren en het werk netjes af te ronden door middel van een goede taakverdeling, planning en communicatie.

Ook toon ik graag het initiatief om bijvoorbeeld: een Feedpulse in te vullen voor onze groep of een stuk te presenteren aan de opdrachtgever (**zie hoofdstuk 4, pagina 18**). Wanneer een belangrijke opdracht uitgevoerd moet worden, vind ik het fijn om hier direct bij betrokken te zijn, of ten minste op de hoogte ben van hoe dit wordt uitgevoerd. Ik ben altijd bewust van deadlines en wil mijn/ons werk op tijd en goed ingeleverd hebben.

Ik reflecteer zo goed mogelijk op feedback die ik krijg, om de kwaliteit van mijn werk te bevorderen. Dit is terug te zien in Feedpulse (https://fhict.instructure.com/courses/14485/external_tools/1067), en in de test die ik uitgevoerd heb (**zie hoofdstuk 5.3, pagina 23-25**). Ook geef ik een zelfreflectie over het tweede semester tot nu toe (**zie hoofdstuk 7, pagina 32**).

Ik heb drie kernwaarden voor mijn studiercarrière vastgesteld. Ik ben ervan overtuigd dat deze kernwaarden het belangrijkste zijn voor mijn ontwikkeling tijdens de studie en verder. Hieronder zijn deze drie kernwaarden weergegeven inclusief onderbouwing.

- **Creativiteit:** Betekent voor mij vrijheid en mogelijkheden.
- **Waardering:** Belangrijk omdat het je het gevoel geeft dat je gezien en erkend wordt.
- **Eerlijkheid:** Eerlijkheid helpt je om sterke, betrouwbare relaties op te bouwen, zowel privé als op het werk.



7. Reflectie

In dit hoofdstuk doe ik een korte zelfreflectie over het tweede semester tot nu toe.

Wat gaat goed?

Het bijhouden van werkzaamheden en het werken in een groep loopt erg soepel. Ik vind dat er niet te veel druk op de studenten staat, en er voldoende informatie wordt gegeven waardoor ik alles goed bij kan houden. Ook ben ik tevreden met de projecten die we krijgen in dit semester, vanwege de variatie per project. Hierdoor leer ik van ieder onderdeel hoe het binnen deze studie werkt.

Wat kan beter?

Ondanks dat ik al veel geleerd heb over verschillende codeertalen, verwacht ik nog erg veel te leren in Javascript. Ik zou naast mijn portfolio, nog meer oefenopdrachten los van de lessen/workshops kunnen doen om dit sneller te ontwikkelen.

Wat is mijn doel?

Mijn doel is om aan het eind van dit semester een duidelijk beeld te hebben van de verschillende werkzaamheden/vaardigheden die je tijdens dit profiel ontwikkelt. Dit zal lukken door de verschillende projecten en de groepsprojecten waarbij je veel van elkaar kan leren.